

eda_top_50_excerices_for_your_body_v1.5

November 18, 2025

1 EDA – Gym Exercises Dataset

1.1 Objectif

Vérifier que le fichier `gym_exercises_dataset.csv` est correctement chargé et obtenir une vue d'ensemble :

- dimensions du jeu de données (nombre de lignes et de colonnes) ;
- typage des variables (champs textuels, listes de muscles, attributs techniques) ;
- premières observations sur les valeurs manquantes et la présence éventuelle de doublons ;
- cohérence générale du corpus avant analyse statistique et préparation NLP.

1.2 Interprétation attendue

À partir de cette première inspection, il s'agira de commenter :

- la taille globale du dataset (nombre de lignes / colonnes) ;
- la nature des variables (descriptifs textuels, attributs biomécaniques, catégories d'équipements) ;
- la présence éventuelle de valeurs manquantes ou de champs textuels incomplets ;
- l'existence (ou non) de doublons dans les données brutes ;
- la cohérence générale des premières lignes (valeurs lisibles, descriptions complètes, muscles cohérents).

Cette interprétation sert de point de départ pour juger de la qualité du corpus et préparer les étapes suivantes : nettoyage, normalisation textuelle et structuration pour le traitement NLP du projet TrAIn.me.

1.3 Configuration notebook

1.3.1 Importation des librairies essentielles

```
[2]: import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import kagglehub
import prince

from pathlib import Path
```

```

import sys

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from scipy import stats

# === Localiser automatiquement le package 'themes' en remontant l'arborescence
↳===
root = Path.cwd() # ex : .../train.me/src/notebooks/eda/health_fitness_dataset
themes_root = None

for p in [root, *root.parents]:
    if (p / "themes").is_dir():
        themes_root = p
        break

if themes_root is None:
    raise FileNotFoundError(
        f"Impossible de trouver le dossier 'themes' en partant de {root}. "
        "Vérifie l'arborescence : il doit exister un dossier 'themes/' quelque
↳part au-dessus."
    )

if str(themes_root) not in sys.path:
    sys.path.insert(0, str(themes_root))

print(" Ajouté au PYTHONPATH :", themes_root)
print(" Contenu de", themes_root, ":", [x.name for x in themes_root.iterdir()])

from themes.theme_train_me import set_trainme_theme

```

```

c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\.conda\Lib\site-
packages\tqdm\auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update
jupyter and ipywidgets. See
https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html
    from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm

Ajouté au PYTHONPATH :
c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\notebooks
Contenu de c:\Users\fbac\Desktop\Projets\Dev\GitHub\train.me\src\notebooks :
['eda', 'model_training', 'preprocessing', 'themes', '__init__.py']

```

Configuration d'affichage et thème TrAIn.me

```

[3]: # Options d'affichage pour les tableaux
pd.set_option("display.max_columns", None)
pd.set_option("display.width", 120)

# =====

```

```
# Thème TrAIIn.me (Seaborn/Matplotlib)
# =====
USE_DARK_THEME = True # bascule possible vers un thème clair si besoin

palette_trainme = set_trainme_theme(
    context="talk",
    font_scale=1.05,
    use_dark=USE_DARK_THEME
)

palette_trainme
```

```
[3]: ['#00E5FF', '#00BFFF', '#0A84FF', '#1E90FF', '#00FFFF', '#64D8FF']
```

1.3.2 Activation du thème TrAIIn.me

```
[4]: if USE_DARK_THEME:
    palette_trainme = set_trainme_theme(context="talk", font_scale=1.05,
    ↪ use_dark=True)
else:
    sns.set_style("ticks") # style clair sobre, axes renforcés
    sns.set_context("talk", font_scale=1.05)
    palette_trainme = sns.color_palette("deep") # palette par défaut sobre
    print(" Style activé : 'ticks' → sobre, axes renforcés (présentation pro)")

# Exemple de vérification :
print("Palette active :", palette_trainme.as_hex() if hasattr(palette_trainme,
    ↪ "as_hex") else palette_trainme)
```

```
Palette active : ['#00E5FF', '#00BFFF', '#0A84FF', '#1E90FF', '#00FFFF',
'#64D8FF']
```

1.4 Chargement et inspection initiale

Cette section vise à charger le fichier `gym_exercises_dataset.csv`, vérifier ses dimensions et obtenir un premier aperçu des données brutes. Elle reprend la même démarche que pour les autres EDA du projet : contrôle du chargement, visualisation des premières lignes, statistiques descriptives de base, analyse des valeurs manquantes et des doublons, puis liste complète des colonnes disponibles.

Chargement du dataset `gym_exercises_dataset.csv`

```
[5]: # Téléchargement du dataset depuis Kaggle
dataset_path = kagglehub.dataset_download("prajwaldongre/
    ↪ best-50-exercise-for-your-body")

# Recherche du fichier CSV dans le dossier téléchargé
csv_files = [f for f in os.listdir(dataset_path) if f.endswith(".csv")]
print("Fichiers trouvés :", csv_files)
```

```
# Construction du chemin complet vers le CSV
file_path = os.path.join(dataset_path, csv_files[0])

# Lecture du fichier CSV
df = pd.read_csv(file_path)

# Informations de confirmation
print("Dataset chargé avec succès !")
print(f"Dimensions : {df.shape[0]} lignes et {df.shape[1]} colonnes\n")
```

Downloading from
https://www.kaggle.com/api/v1/datasets/download/prajwaldongre/best-50-exercise-for-your-body?dataset_version_number=1...

100%| | 1.76k/1.76k [00:00<00:00, 1.80MB/s]

Extracting files...

Fichiers trouvés : ['Top 50 Excerice for your body.csv']

Dataset chargé avec succès !

Dimensions : 50 lignes et 8 colonnes

Aperçu des premières lignes

```
[6]: df.head(10)
```

```
[6]:
```

	Name of Exercise	Sets	Reps	
Benefit	Burns Calories (per 30 min)			\
0	Push-ups	3	15	Builds upper body
strength			200	
1	Squats	4	12	Strengthens lower
body			223	
2	Lunges	3	10	Improves balance and
coordination			275	
3	Burpees	3	10	Full body
workout			355	
4	Mountain Climbers	3	20	Improves cardiovascular
fitness			240	
5	Jumping Jacks	3	30	Improves coordination and cardiovascular
health			295	
6	Bicycle Crunches	3	20	Targets abdominal
muscles			210	
7	Dips	3	12	Strengthens triceps and
chest			180	
8	Pull-ups	3	8	Builds upper body
strength			250	
9	Russian Twists	3	20	Improves core rotation

strength

190

	Target Muscle Group	Equipment Needed	Difficulty Level
0	Chest, Triceps, Shoulders	NaN	Intermediate
1	Quadriceps, Hamstrings, Glutes	NaN	Beginner
2	Quadriceps, Hamstrings, Glutes	NaN	Beginner
3	Full Body	NaN	Advanced
4	Core, Shoulders, Legs	NaN	Intermediate
5	Full Body	NaN	Beginner
6	Core	NaN	Intermediate
7	Triceps, Chest	Parallel Bars or Chair	Intermediate
8	Back, Biceps	Pull-up Bar	Advanced
9	Core, Obliques	None or Dumbbell	Intermediate

Informations sur le typage, les valeurs manquantes et les doublons

```
[7]: # Typage et complétude globale
df_info = df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 50 entries, 0 to 49
Data columns (total 8 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Name of Exercise                      50 non-null     object
1   Sets                                  50 non-null     int64
2   Reps                                  50 non-null     int64
3   Benefit                               50 non-null     object
4   Burns Calories (per 30 min)           50 non-null     int64
5   Target Muscle Group                   50 non-null     object
6   Equipment Needed                      30 non-null     object
7   Difficulty Level                      50 non-null     object
dtypes: int64(3), object(5)
memory usage: 3.3+ KB
```

1.4.1 Statistiques descriptives des variables numériques

```
[8]: display(df.describe().T)
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Sets	50.0	3.12	0.328261	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Reps	50.0	12.78	4.559314	5.0	10.0	12.0	15.0	30.0
Burns Calories (per 30 min)	50.0	229.96	58.896991	130.0	180.0	221.5	278.0	355.0

1.4.2 Analyse des valeurs manquantes et doublons

```
[9]: # Comptage des valeurs manquantes par colonne
missing_counts = df.isna().sum().sort_values(ascending=False)

print("\n Valeurs manquantes par colonne (top 20) :")
display(missing_counts.head(20))

# Comptage des doublons ligne à ligne
n_duplicates = df.duplicated().sum()
print(f"\n Nombre de doublons (lignes strictement identiques) : \n
↳ {n_duplicates}")
```

Valeurs manquantes par colonne (top 20) :

Equipment Needed	20
Name of Exercise	0
Sets	0
Reps	0
Benefit	0
Burns Calories (per 30 min)	0
Target Muscle Group	0
Difficulty Level	0

dtype: int64

Nombre de doublons (lignes strictement identiques) : 0

Liste complète des colonnes disponibles

```
[10]: print("\n--- Liste des colonnes du dataset ---")
print(df.columns.tolist())
```

--- Liste des colonnes du dataset ---

['Name of Exercise', 'Sets', 'Reps', 'Benefit', 'Burns Calories (per 30 min)',
'Target Muscle Group', 'Equipment Needed', 'Difficulty Level']

1.5 Statistiques descriptives et distribution des variables

Cette section analyse la distribution des variables numériques du dataset, identifie les ordres de grandeur, met en évidence les valeurs extrêmes éventuelles et prépare les étapes suivantes de détection d'outliers et de corrélation.

Objectif

- Résumer la distribution des variables numériques (moyenne, médiane, étendue).
- Observer la dispersion et la variabilité des mesures.
- Identifier d'éventuelles valeurs extrêmes ou atypiques.
- Préparer la détection d'outliers (boxplots, IQR).

Interprétation attendue À l'issue de cette section, l'analyse devra mettre en évidence :

- les valeurs centrales des variables clés (nombre de séries, nombre de répétitions, calories brûlées) pour caractériser l'intensité moyenne des exercices ;
- la dispersion et la variabilité des mesures (écarts-types, min/max, quartiles), permettant d'identifier des exercices plus « légers » ou nettement plus exigeants ;
- la présence éventuelle de valeurs extrêmes ou atypiques (par exemple nombre de répétitions très élevé ou dépense calorique particulièrement importante) qui pourront faire l'objet d'un traitement spécifique ;
- les premiers ordres de grandeur utiles pour le projet TrAIn.me (plages typiques de volume d'entraînement et de dépense énergétique), en vue de préparer la recommandation d'exercices adaptés au profil de l'utilisateur.

Statistiques descriptives globales

```
[12]: # --- Colonnes numériques du dataset ---
num_cols = df.select_dtypes(include="number").columns.tolist()
print(f"Variables numériques détectées ({len(num_cols)}) : {num_cols}")

# Statistiques descriptives de base
stats_num = df[num_cols].describe().T
display(stats_num)

# Quelques repères métier
if "Sets" in df.columns:
    print(f"\nNombre moyen de séries : {df['Sets'].mean():.2f}")

if "Reps" in df.columns:
    print(f"Nombre moyen de répétitions : {df['Reps'].mean():.2f}")

if "Burns Calories (per 30 min)" in df.columns:
    print(f"Calories moyennes brûlées en 30 min : {df['Burns Calories (per 30_
↳min)'].mean():.0f} kcal")
```

Variables numériques détectées (3) : ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30 min)']

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Sets	50.0	3.12	0.328261	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
Reps	50.0	12.78	4.559314	5.0	10.0	12.0	15.0	30.0
Burns Calories (per 30 min)	50.0	229.96	58.896991	130.0	180.0	221.5	278.0	355.0

Nombre moyen de séries : 3.12

Nombre moyen de répétitions : 12.78

Calories moyennes brûlées en 30 min : 230 kcal

Distribution des variables clés

```
[13]: # Sélection des variables numériques réellement pertinentes
num_vars = num_cols # toutes les variables numériques sont métier ici
print(f"Variables représentées : {num_vars}")

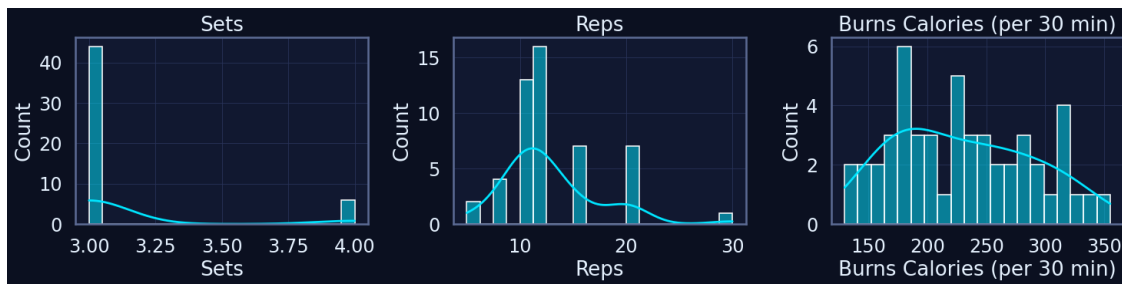
n = len(num_vars)
n_cols = 3
n_rows = int(np.ceil(n / n_cols))

plt.figure(figsize=(5 * n_cols, 4 * n_rows))

for i, col in enumerate(num_vars, 1):
    plt.subplot(n_rows, n_cols, i)
    sns.histplot(df[col], kde=True, bins=20)
    plt.title(col)
    plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Variables représentées : ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30 min)']

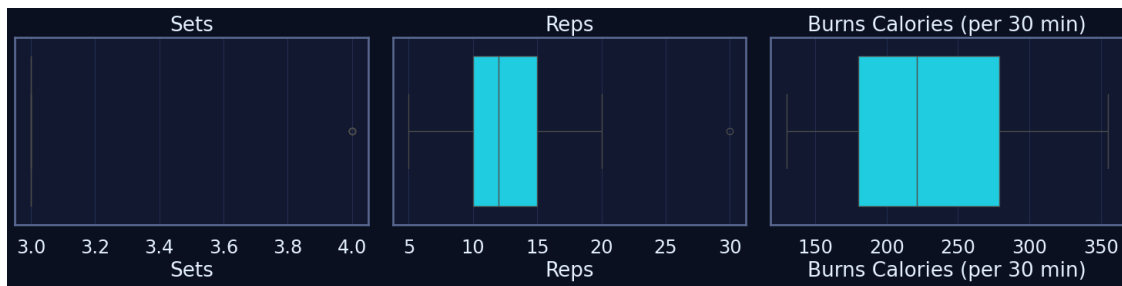


Boxplots pour repérer les outliers

```
[14]: plt.figure(figsize=(5 * len(num_vars), 4))

for i, col in enumerate(num_vars, 1):
    plt.subplot(1, len(num_vars), i)
    sns.boxplot(x=df[col])
    plt.title(col)
    plt.grid(True, axis="x")

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Statistiques descriptives enrichies

```
[15]: if num_cols:
    desc = df[num_cols].describe().T
    desc["missing_%"] = df[num_cols].isna().mean() * 100
    desc["zeros_%"] = (df[num_cols] == 0).mean() * 100
    desc["skew"] = df[num_cols].skew()
    desc["kurt"] = df[num_cols].kurt()

    display(desc.sort_values("std", ascending=False))
else:
    print(" Aucune variable numérique disponible pour des statistiques_
    ↪enrichies.")
```

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max	missing_%	zeros_% \
Burns Calories (per 30 min)	50.0	229.96	58.896991	130.0	180.0	221.5	278.0	355.0	0.0	0.0
Reps	50.0	12.78	4.559314	5.0	10.0	12.0	15.0	30.0	0.0	0.0
Sets	50.0	3.12	0.328261	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0

	skew	kurt
Burns Calories (per 30 min)	0.274614	-0.949834
Reps	1.379863	3.070059
Sets	2.411701	3.973747

Détection rapide d'outliers (IQR)

```
[16]: iqr_report = {}

for col in num_cols:
    Q1 = df[col].quantile(0.25)
    Q3 = df[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    outliers = df[(df[col] < Q1 - 1.5 * IQR) | (df[col] > Q3 + 1.5 * IQR)]
```

```

iqr_report[col] = len(outliers)

iqr_df = pd.DataFrame.from_dict(iqr_report, orient="index",
    ↪columns=["outliers"])

iqr_df.sort_values("outliers", ascending=False)

```

```

[16]:
outliers
Sets                6
Reps                1
Burns Calories (per 30 min)  0

```

Aperçu corrélations (sous-ensemble lisible)

```

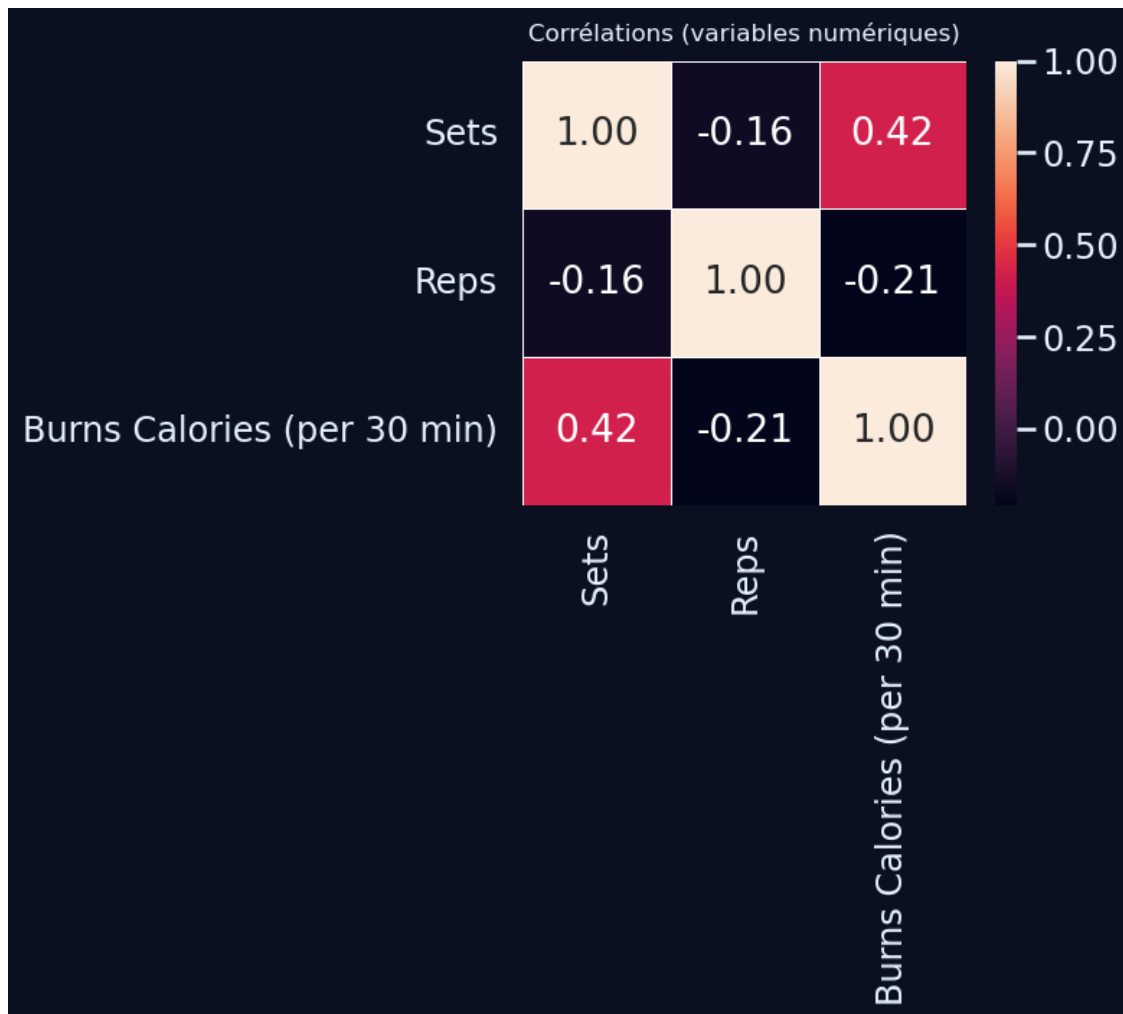
[17]: if len(num_cols) >= 2:
    corr = df[num_cols].corr(numeric_only=True)

    plt.figure(figsize=(5, 4))
    sns.heatmap(
        corr,
        annot=True,
        fmt=".2f",
        square=True,
        cbar=True,
        linewidths=0.5,
    )
    plt.title("Corrélations (variables numériques)", fontsize=12, pad=10)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
else:
    print(" Corrélation non pertinente : une seule variable numérique
    ↪disponible.")

```

C:\Users\fbac\AppData\Local\Temp\ipykernel_40392\4255799464.py:14: UserWarning: Tight layout not applied. The bottom and top margins cannot be made large enough to accommodate all Axes decorations.

```
plt.tight_layout()
```



1.6 Visualisation univariée

Cette section complète les statistiques descriptives par une analyse visuelle des distributions des variables numériques. L'objectif est de vérifier la forme des distributions (symétrie, concentration, valeurs extrêmes) pour les principales mesures d'intensité des exercices.

Objectif

- Visualiser la répartition des variables numériques (Sets, Reps, Burns Calories).
- Identifier les niveaux les plus fréquents et les éventuels déséquilibres.
- Repérer visuellement des valeurs extrêmes ou atypiques.
- Préparer les décisions de nettoyage ou de regroupement pour la suite de l'analyse.

Interprétation attendue À l'issue de cette section, l'analyse devra :

- décrire la forme des distributions (exercices plutôt modérés ou fortement concentrés autour de certaines valeurs de séries, de répétitions ou de calories brûlées) ;

- signaler la présence éventuelle de niveaux très peu représentés ou de valeurs extrêmes ;
- confirmer les ordres de grandeur observés (volume d'entraînement et dépense énergétique typiques) ;
- fournir des éléments visuels pour classer les exercices selon leur intensité globale, en préparation des futures étapes de recommandation.

Sélection robuste des variables numériques à visualiser

```
[19]: # --- Sélection des variables numériques pertinentes pour la visualisation
      ↪ univariée ---

num_cols = df.select_dtypes(include=["number"]).columns.tolist()
print("Variables numériques détectées :", num_cols)

# Dans ce dataset, toutes les variables numériques sont métier (volume &
      ↪ intensité)
vars_univariate = num_cols.copy()

print("Variables retenues pour la visualisation univariée :", vars_univariate)
```

Variables numériques détectées : ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30 min)']
 Variables retenues pour la visualisation univariée : ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30 min)']

Visualisation des distributions univariées (hist + KDE)

```
[20]: if not vars_univariate:
      print(" Aucune variable numérique pertinente à visualiser.")
      else:
          n = len(vars_univariate)
          n_cols = min(3, n)
          n_rows = int(np.ceil(n / n_cols))

          plt.figure(figsize=(5 * n_cols, 4 * n_rows))

          for i, col in enumerate(vars_univariate, start=1):
              plt.subplot(n_rows, n_cols, i)
              sns.histplot(df[col], bins=10, kde=True)
              plt.title(col)
              plt.grid(True, axis="y")

          plt.tight_layout()
          plt.show()
```

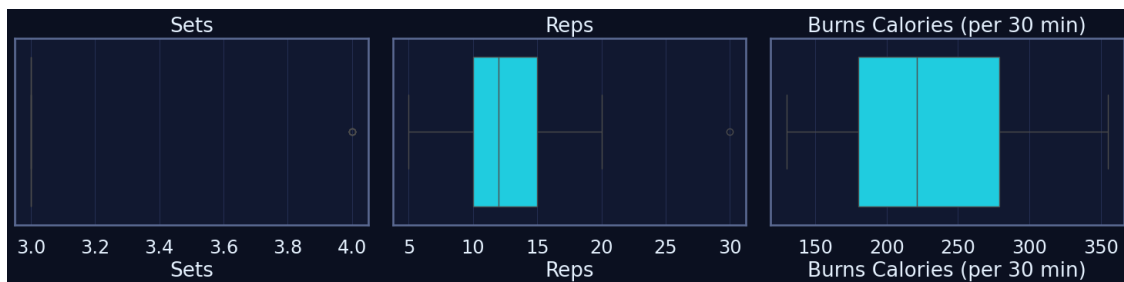


Boxplots univariés pour détection visuelle d'outliers

```
[21]: if not vars_univariate:
    print(" Aucun boxplot pertinent à afficher (pas de variable numérique_
    ↳métier).")
else:
    plt.figure(figsize=(5 * len(vars_univariate), 4))

    for i, col in enumerate(vars_univariate, start=1):
        plt.subplot(1, len(vars_univariate), i)
        sns.boxplot(x=df[col])
        plt.title(col)
        plt.grid(True, axis="x")

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```



1.7 Visualisation bivariable

Cette section explore les relations entre variables numériques et catégorielles, afin d'identifier des tendances d'intensité selon les groupes musculaires, le niveau de difficulté ou la présence d'équipement.

Objectif

- Examiner comment les variables numériques varient selon les catégories (difficulty level, equipment, groupes musculaires).

- Détecter d'éventuels patterns (ex. exercices avancés brûlant plus de calories).
- Repérer les co-occurrences entre catégories pour mieux structurer le référentiel.
- Préparer la construction de règles métier pour TrAIn.me.

Interprétation attendue L'analyse devra permettre :

- d'identifier les catégories associées à des intensités plus fortes (reps, calories) ;
- de vérifier si le niveau de difficulté suit une progression logique ;
- de faire ressortir des regroupements naturels entre groupes musculaires, difficulté et volume d'effort ;
- de repérer les catégories rares ou atypiques (par exemple exercices avancés mais peu gourmands en calories).

Relations catégorielles numériques (Difficulty Level)

```
[22]: # Variables numériques
num_cols = df.select_dtypes(include="number").columns.tolist()

plt.figure(figsize=(6 * len(num_cols), 5))
for i, col in enumerate(num_cols, start=1):
    plt.subplot(1, len(num_cols), i)
    sns.boxplot(data=df, x="Difficulty Level", y=col)
    plt.title(f"{col} selon Difficulty Level")
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.grid(True, axis="y")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Co-occurrences entre catégories (crosstab + heatmap) Cette analyse met en évidence les combinaisons les plus fréquentes entre « Target Muscle Group » et « Difficulty Level » pour repérer les zones d'effort typiques (ex. exercices avancés orientés full-body).

```
[24]: # =====
# Préparation des catégories (Top 50 Exercises for Your Body)
# =====
```

```

df_cat = df.copy()
# On remplace les NaN d'équipement par "None" pour garder l'info "sans matériel"
if "Equipment Needed" in df_cat.columns:
    df_cat["Equipment Needed"] = df_cat["Equipment Needed"].fillna("None")

def plot_crosstab_heatmaps(
    df,
    pairs,
    top_k=12,
    normalize=None,      # None / "row" / "col" (pourcentages)
    annotate=False,      # True pour afficher les valeurs
    log_color=False,     # True pour mieux voir les faibles valeurs
    figsize=(16, 9),
    title_fontsize=13,
    tick_fontsize=9,
    label_rotation_x=30,
    label_rotation_y=0,
    cbar_shrink=0.85,
):
    """Heatmaps propres et lisibles pour analyser les co-occurrences de
    ↪ catégories."""
    if not pairs:
        print(" Aucune paire de catégories disponible.")
        return

    n = len(pairs)
    ncols = 2
    nrows = (n + ncols - 1) // ncols
    fig, axes = plt.subplots(nrows=nrows, ncols=ncols, figsize=figsize)
    axes = np.atleast_1d(axes).ravel()

    for i, (a, b) in enumerate(pairs):
        ax = axes[i]

        # Top-k pour réduire la cardinalité (plus lisible)
        a_top = df[a].value_counts().index[:top_k]
        b_top = df[b].value_counts().index[:top_k]
        sub = df[df[a].isin(a_top) & df[b].isin(b_top)]

        ct = pd.crosstab(sub[a], sub[b])

        # Normalisation optionnelle en pourcentages
        if normalize in {"row", "col"}:
            axis = 1 if normalize == "row" else 0
            ct = (
                ct.div(

```

```

        ct.sum(axis=axis).replace(0, np.nan),
        axis=1 - axis,
    ) * 100
).round(1)

# Palette & échelle adaptées
heatmap_kwargs = dict(
    cmap="crest",
    linewidths=0.4,
    linecolor="grey",
    cbar_kws={"shrink": cbar_shrink},
    square=False,
)

if log_color and normalize is None:
    # Log uniquement pour les comptes bruts (pas en %)
    vmin = max(ct.replace(0, np.nan).min().min(), 1e-6)
    vmax = ct.max().max()
    heatmap_kwargs["norm"] = LogNorm(vmin=vmin, vmax=vmax)

# Annotations optionnelles
if annotate:
    sns.heatmap(
        ct,
        ax=ax,
        **heatmap_kwargs,
        annot=True,
        fmt=".1f" if normalize else "g",
        annot_kws={"fontsize": max(tick_fontsize - 1, 7)},
    )
else:
    sns.heatmap(ct, ax=ax, **heatmap_kwargs)

ax.set_title(
    f"Co-occurrences {a} × {b} (top {top_k})",
    fontsize=title_fontsize,
    pad=8,
)

ax.set_xlabel(b, fontsize=10)
ax.set_ylabel(a, fontsize=10)

# Ticks propres
ax.tick_params(axis="x", labelsize=tick_fontsize,
↪rotation=label_rotation_x)
ax.tick_params(axis="y", labelsize=tick_fontsize,
↪rotation=label_rotation_y)
ax.grid(False)

```



```

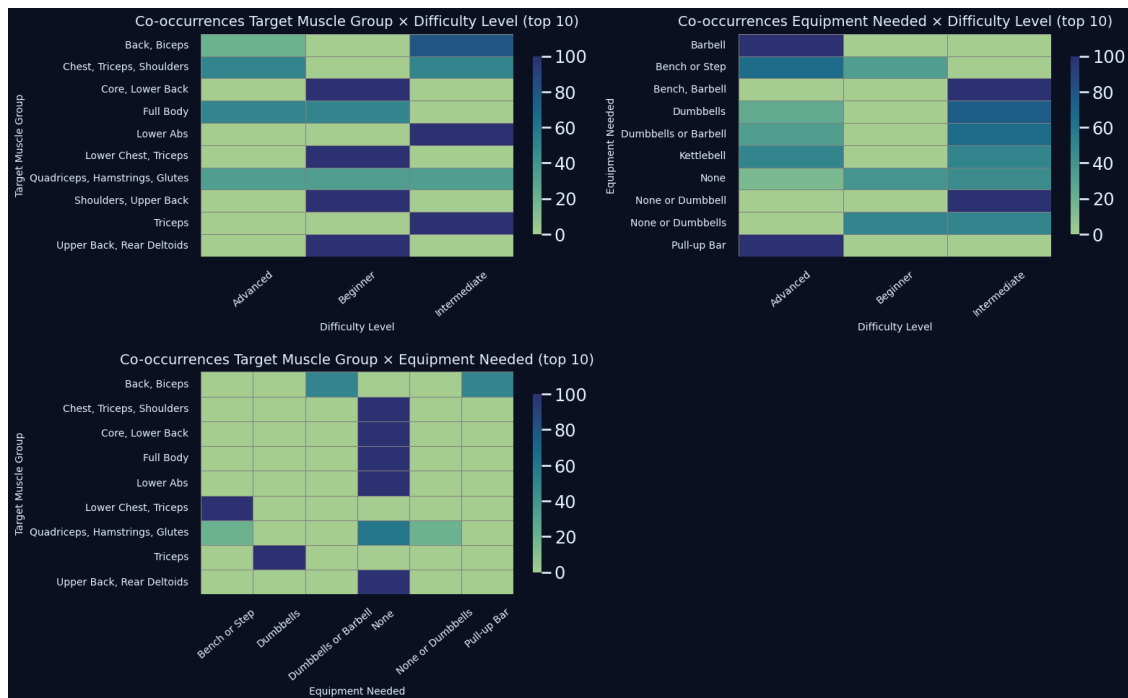
# Masquer axes vides si nombre impair
for j in range(i + 1, nrows * ncols):
    fig.delaxes(axes[j])

plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# Sélection des paires & appel (version Top 50 Exercises)
# =====
pairs = []
if {"Target Muscle Group", "Difficulty Level"}.issubset(df_cat.columns):
    pairs.append(("Target Muscle Group", "Difficulty Level"))
if {"Equipment Needed", "Difficulty Level"}.issubset(df_cat.columns):
    pairs.append(("Equipment Needed", "Difficulty Level"))
if {"Target Muscle Group", "Equipment Needed"}.issubset(df_cat.columns):
    pairs.append(("Target Muscle Group", "Equipment Needed"))

# Paramètres recommandés pour ce dataset :
# - normalize="row" pour lire des ratios par catégorie de ligne
# - annotate=False pour éviter la surcharge visuelle
# - log_color=False car on travaille en %
plot_crosstab_heatmaps(
    df_cat,
    pairs=pairs,
    top_k=10,
    normalize="row",      # None = comptes bruts ; "row"/"col" = pourcentages
    annotate=False,
    log_color=False,
    figsize=(16, 10),
    title_fontsize=14,
    tick_fontsize=10,
    label_rotation_x=40,
    label_rotation_y=0,
    cbar_shrink=0.8,
)

```



Comptage empilé (stacked) : Equipment Needed × Difficulty Level

```
[25]: # On travaille avec une copie où les NaN d'équipement sont remplacés par "None"
df_stack = df.copy()
df_stack["Equipment Needed"] = df_stack["Equipment Needed"].fillna("None")

# On retient les équipements les plus fréquents
top equip_for_stack = df_stack["Equipment Needed"].value_counts().head(6).index
stack_subset = df_stack[df_stack["Equipment Needed"].isin(top equip_for_stack)].
↳ copy()

# Crosstab : Equipment Needed × Difficulty Level
crosstab_diff = pd.crosstab(
    stack_subset["Equipment Needed"],
    stack_subset["Difficulty Level"]
)
display(crosstab_diff)

# Normalisation en pourcentage pour lecture plus intuitive
crosstab_diff_pct = crosstab_diff.div(crosstab_diff.sum(axis=1), axis=0) * 100

plt.figure(figsize=(9, 5))

bottom = np.zeros(len(crosstab_diff_pct))
x = np.arange(len(crosstab_diff_pct.index))
```

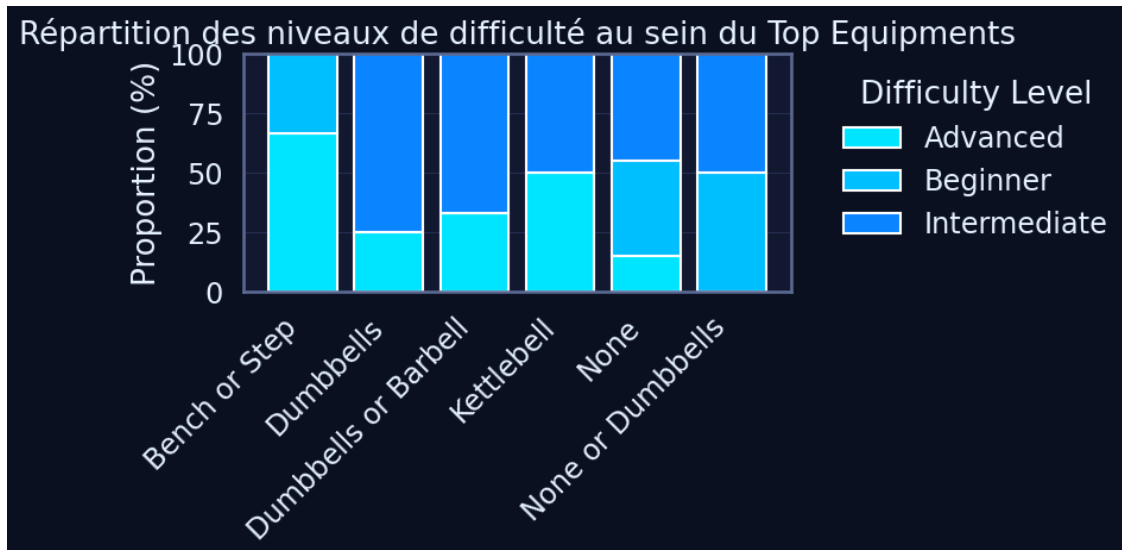
```

for diff in crosstab_diff_pct.columns:
    values = crosstab_diff_pct[diff].values
    plt.bar(
        x,
        values,
        bottom=bottom,
        label=diff,
    )
    bottom += values

plt.xticks(x, crosstab_diff_pct.index, rotation=45, ha="right")
plt.ylabel("Proportion (%)")
plt.title("Répartition des niveaux de difficulté au sein du Top Equipments")
plt.legend(title="Difficulty Level", bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left")
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Difficulty Level	Advanced	Beginner	Intermediate
Equipment Needed			
Bench or Step	2	1	0
Dumbbells	1	0	3
Dumbbells or Barbell	1	0	2
Kettlebell	1	0	1
None	3	8	9
None or Dumbbells	0	1	1



1.8 Analyse multivariée (PCA - MCA – FAMD simplifiée)

1.8.1 Objectif

Explorer la structure globale du Top 50 des exercices en combinant plusieurs approches multivariées :

- **PCA** : résumer l’information portée par les variables numériques (nombre de séries, répétitions, calories brûlées) et identifier les axes principaux d’intensité/volume.
- **MCA** : analyser les relations entre les modalités catégorielles (groupe musculaire, équipement, difficulté, bénéfice principal) et repérer les familles d’exercices similaires.
- **FAMD** : obtenir une vision intégrée des données mixtes (numériques + catégorielles) pour visualiser comment se structurent les exercices dans un espace factoriel commun.

Ces analyses servent à mieux comprendre la logique interne du Top 50 et à préparer la construction de futures features de recommandation pour TrAIn.me (clusters d’exercices, profils de difficulté, familles par muscles et équipements).

1.8.2 Interprétation attendue

- La **PCA** devrait faire apparaître :
 - un premier axe lié au **volume de travail** (combinaison de Sets, Reps et calories brûlées) ;
 - un second axe différenciant plutôt les exercices **très coûteux en énergie** de ceux plus légers à volume comparable.
- La **MCA** est attendue pour mettre en évidence :
 - des regroupements entre certains **groupes musculaires** et **équipements** (par ex. jambes machines, poitrine/épaules barres/haltères) ;
 - une séparation claire entre exercices **débutant**, **intermédiaire** et **avancé**.
- La **FAMD** doit fournir une carte globale où :
 - les exercices difficiles et très dépensiers se regroupent dans une zone spécifique ;
 - les exercices sans matériel et orientés “full body” ou “core” se distinguent des mouvements localisés et très équipés.

Ces résultats guideront la création de profils d’exercices (faciles, coûteux, ciblés, full body) et alimenteront les futurs modèles de recommandation / NLP de TrAIn.me.

1.8.3 PCA (Principal Component Analysis)

On applique une PCA sur les variables numériques :

- Sets
- Reps
- Burns Calories (per 30 min)

L’objectif est de : - mesurer la **variance expliquée** par les deux premières composantes ; - projeter les exercices dans le plan (PC1, PC2) pour repérer les profils proches ; - identifier quelles variables contribuent le plus à ces axes (loadings).

Sélection & scaling des variables numériques

```
[28]: # Sélection des variables numériques
num_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns.tolist()

print(f"Variables retenues pour la PCA ({len(num_pca_cols)}) :")
print(num_pca_cols)

# DataFrame numérique pour la PCA (on sécurise avec dropna par précaution)
X_num = df[num_pca_cols].dropna().copy()

# Standardisation des variables (centrage-réduction)
scaler_pca = StandardScaler()
X_scaled = scaler_pca.fit_transform(X_num)

print(" Données numériques standardisées pour la PCA.")
```

Variables retenues pour la PCA (3) :
 ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30 min)']
 Données numériques standardisées pour la PCA.

PCA globale + variance expliquée

```
[29]: # On limite le nombre de composantes pour la lisibilité (ex. 6 premières)
n_components = min(6, X_scaled.shape[1])
pca = PCA(n_components=n_components)
X_pca = pca.fit_transform(X_scaled)

explained_var = pd.DataFrame({
    "PC": [f"PC{i+1}" for i in range(n_components)],
    "Explained_Variance_Ratio": pca.explained_variance_ratio_,
    "Cumulative_Variance": pca.explained_variance_ratio_.cumsum(),
})

display(explained_var)
```

	PC	Explained_Variance_Ratio	Cumulative_Variance
0	PC1	0.51479	0.51479
1	PC2	0.29314	0.80793
2	PC3	0.19207	1.00000

Visualisation PCA 2D

```
[32]: # PCA en 2 composantes pour visualisation
pca_2d = PCA(n_components=2)
X_pca_2d = pca_2d.fit_transform(X_scaled)

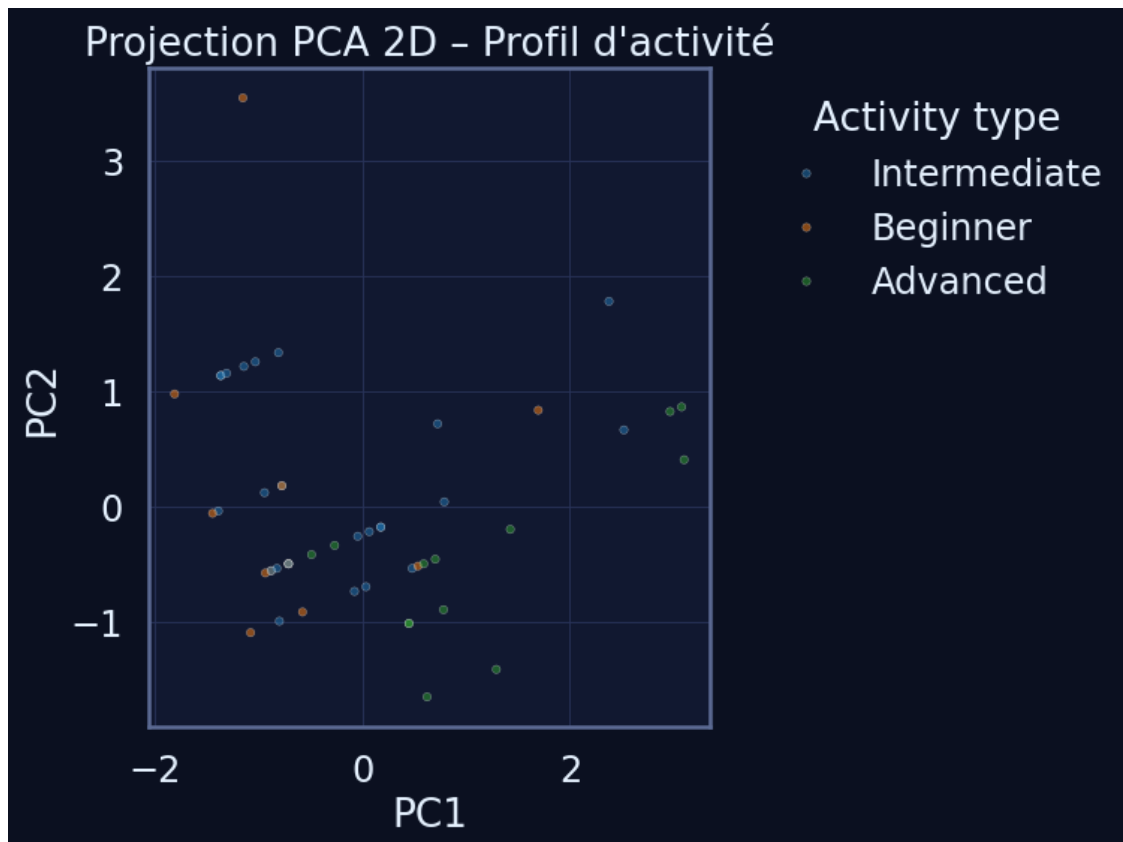
df_pca = pd.DataFrame(
    X_pca_2d,
    columns=["PC1", "PC2"],
    index=X_num.index # pour recoller avec df
)
```

```

# On ajoute une variable catégorielle pour la coloration (ex. Difficulty Level)
if "Difficulty Level" in df.columns:
    df_pca["Difficulty Level"] = df.loc[df_pca.index, "Difficulty Level"]
else:
    df_pca["Difficulty Level"] = "Unknown"

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.scatterplot(
    data=df_pca.sample(min(5000, len(df_pca))), # échantillon pour garder une
    ↪figure lisible
    x="PC1",
    y="PC2",
    hue="Difficulty Level",
    alpha=0.5,
    s=15,
    palette="tab10"
)
plt.title("Projection PCA 2D - Profil d'activité")
plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left", title="Activity type")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Identification des variables les plus contributrices

```
[33]: # Matrice des contributions (loadings) pour PC1 et PC2
loadings = pd.DataFrame(
    pca_2d.components_.T,
    columns=["PC1_loading", "PC2_loading"],
    index=num_pca_cols
)

# On ajoute une colonne avec la contribution totale (norme L2 des 2 loadings)
loadings["Contribution_abs"] = (loadings["PC1_loading"]**2 +
    ↪loadings["PC2_loading"]**2) ** 0.5

# Tri des variables les plus contributrices
top_loadings = loadings.sort_values("Contribution_abs", ascending=False).
    ↪head(15)
display(top_loadings.round(4))
```

	PC1_loading	PC2_loading	Contribution_abs
Reps	-0.4311	0.8969	0.9951
Sets	0.6271	0.3767	0.7316
Burns Calories (per 30 min)	0.6488	0.2317	0.6889

1.8.4 MCA (Multiple Correspondence Analysis)

La MCA est appliquée sur les variables catégorielles clés :

- Benefit
- Target Muscle Group
- Equipment Needed
- Difficulty Level

Elle permet de visualiser : - les **familles d'exercices** partageant les mêmes groupes musculaires et équipements ; - la proximité entre certains niveaux de difficulté et certains types de mouvements.

Encodage + sélection

```
[38]: # Sélection des colonnes catégorielles
cat_cols = df.select_dtypes(exclude=[np.number]).columns.tolist()

print("Variables catégorielles :", cat_cols)

# One-hot encoding complet
df_cat = df[cat_cols].dropna().astype(str).copy()

print("Variables catégorielles utilisées pour la MCA :", cat_cols)
print("Shape après sélection :", df_cat.shape)
```

Variables catégorielles : ['Name of Exercise', 'Benefit', 'Target Muscle Group', 'Equipment Needed', 'Difficulty Level']

Variables catégorielles utilisées pour la MCA : ['Name of Exercise', 'Benefit', 'Target Muscle Group', 'Equipment Needed', 'Difficulty Level']

Shape après sélection : (30, 5)

Exécution de la MCA Nous utilisons un algorithme de MCA pour obtenir des axes factoriels qui synthétisent les relations entre modalités qualitatives.

```
[39]: mca = prince.MCA(
        n_components=2,
        n_iter=5,
        copy=True,
        check_input=True,
        engine="sklearn",
        random_state=42,
    )

    mca_fit = mca.fit(df_cat)
    mca_components = mca_fit.transform(df_cat)

    mca_components.columns = ["Dim1", "Dim2"]

    display(mca_components.head())
```

	Dim1	Dim2
7	-0.548622	-1.388112
8	-0.262090	0.729470
9	-0.409916	-1.439688
11	0.085647	1.922956
12	-0.822188	-0.746897

Visualisation MCA 2D Cette projection 2D permet d'identifier des regroupements entre profils utilisateurs en fonction de leurs caractéristiques qualitatives (type d'activité, intensité, état de santé...).

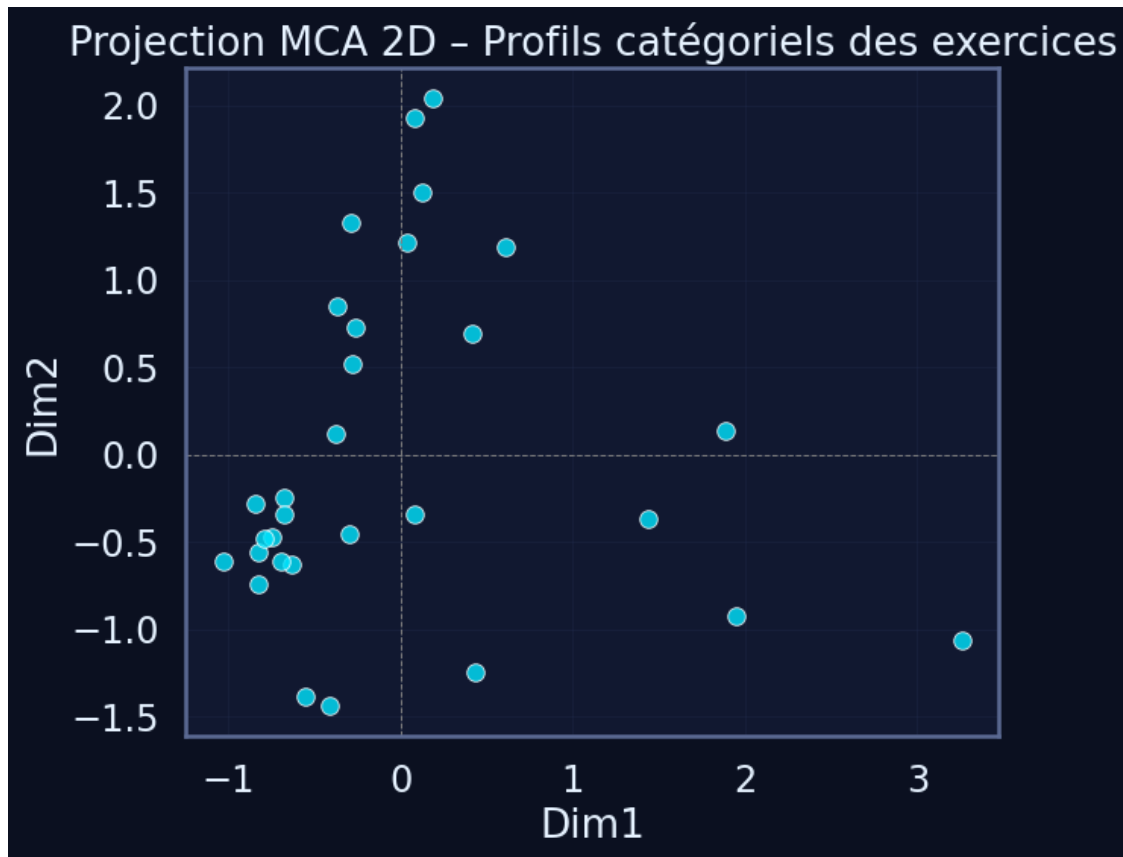
```
[40]: plt.figure(figsize=(7, 6))
    sns.scatterplot(
        x=mca_components["Dim1"],
        y=mca_components["Dim2"],
        alpha=0.8,
        s=70,
    )

    plt.axhline(0, color="grey", linestyle="--", linewidth=0.7)
    plt.axvline(0, color="grey", linestyle="--", linewidth=0.7)
    plt.title("Projection MCA 2D - Profils catégoriels des exercices")
    plt.grid(True, alpha=0.3)
```



```
plt.tight_layout()
plt.show()

# Optionnel : coordonnées des modalités (pour inspection rapide)
modality_coords = mca_fit.column_coordinates(df_cat)
print("Coordonnées des modalités (aperçu) :")
display(modality_coords.head(15))
```



Coordonnées des modalités (aperçu) :

	0	1
Name of Exercise__Bench Press	-0.850599	-0.779609
Name of Exercise__Box Jumps	0.193617	2.128295
Name of Exercise__Bulgarian Split Squats	0.436231	0.724283
Name of Exercise__Calf Raises	1.488816	-0.383304
Name of Exercise__Deadlifts	0.088606	2.007175
Name of Exercise__Decline Push-ups	0.635860	1.238009
Name of Exercise__Dips	-0.567579	-1.448906
Name of Exercise__Dragon Flags	0.134295	1.565492
Name of Exercise__Face Pulls	0.447812	-1.306606
Name of Exercise__Incline Push-ups	1.952762	0.145314

Name of Exercise__Inverted Rows	-0.871319	-0.293426
Name of Exercise__Kettlebell Swings	-0.389761	0.120035
Name of Exercise__Lat Pulldowns	-0.771910	-0.497526
Name of Exercise__Lateral Raises	-0.647802	-0.657760
Name of Exercise__Pull-ups	-0.271147	0.761418

Modalités les plus contributrices Cette étape met en évidence les modalités catégorielles les plus déterminantes dans la variabilité globale.

```
[41]: # Contributions des modalités (colonnes) aux premières dimensions

mca_contrib = mca_fit.column_contributions_ # DataFrame (modalités x_
↳composantes)
display(mca_contrib.head())

# Option : focus sur les modalités les plus contributrices sur les deux 1ères_
↳composantes
if mca_contrib.shape[1] >= 2:
    mca_contrib["Contribution_PC1_PC2"] = (
        mca_contrib.iloc[:, 0].abs() + mca_contrib.iloc[:, 1].abs()
    )
    top_modalities = mca_contrib.sort_values(
        "Contribution_PC1_PC2", ascending=False
    ).head(20)

    print("Top 20 modalités les plus contributrices (PC1 + PC2) :")
    display(top_modalities)
else:
    print("Contributions par modalité :")
    display(mca_contrib.sort_values(mca_contrib.columns[0], ascending=False).
↳head(20))
```

	0	1
Name of Exercise__Bench Press	0.005173	0.003927
Name of Exercise__Box Jumps	0.000336	0.033031
Name of Exercise__Bulgarian Split Squats	0.001455	0.003662
Name of Exercise__Calf Raises	0.013030	0.000654
Name of Exercise__Deadlifts	0.000064	0.028866

Top 20 modalités les plus contributrices (PC1 + PC2) :

	0	1	
↳Contribution_PC1_PC2			
Difficulty Level__Beginner	0.135804	0.008660	↳
↳0.144464			
Difficulty Level__Advanced	0.000092	0.111174	↳
↳0.111266			
Name of Exercise__Wall Angels	0.082254	0.009433	↳
↳0.091687			

Equipment Needed__Wall ↳0.091687	0.082254	0.009433	⌞
Benefit__Improves shoulder mobility and posture ↳0.091687	0.082254	0.009433	⌞
Target Muscle Group__Shoulders, Upper Back ↳0.091687	0.082254	0.009433	⌞
Difficulty Level__Intermediate ↳0.083921	0.036803	0.047119	⌞
Benefit__Improves shoulder health and posture ↳0.041356	0.021921	0.019435	⌞
Name of Exercise__Resistance Band Pull-Aparts ↳0.034740	0.028693	0.006047	⌞
Target Muscle Group__Upper Back, Rear Deltoids ↳0.034740	0.028693	0.006047	⌞
Equipment Needed__Resistance Band ↳0.034740	0.028693	0.006047	⌞
Target Muscle Group__Legs, Core ↳0.033367	0.000336	0.033031	⌞
Equipment Needed__Box or Platform ↳0.033367	0.000336	0.033031	⌞
Benefit__Builds explosive power ↳0.033367	0.000336	0.033031	⌞
Name of Exercise__Box Jumps ↳0.033367	0.000336	0.033031	⌞
Equipment Needed__Bench or Step ↳0.033234	0.022313	0.010921	⌞
Equipment Needed__Barbell ↳0.028930	0.000064	0.028866	⌞
Target Muscle Group__Back, Hamstrings, Glutes ↳0.028930	0.000064	0.028866	⌞
Benefit__Strengthens back and legs ↳0.028930	0.000064	0.028866	⌞
Name of Exercise__Deadlifts ↳0.028930	0.000064	0.028866	⌞

1.8.5 FAMD (Factor Analysis of Mixed Data)

La FAMD combine les variables numériques et catégorielles dans une même analyse factorielle. Elle est particulièrement adaptée ici, car notre Top 50 mélange :

- des indicateurs **quantitatifs** (Sets, Reps, Calories) ;
- des attributs **qualitatifs** (groupe musculaire, équipement, difficulté, bénéfice).

L'objectif est d'obtenir une **carte synthétique** où chaque exercice est positionné en fonction de l'ensemble de ses caractéristiques.

Préparation des données pour la FAMD Nous sélectionnons les variables numériques et catégorielles pertinentes, excluons les identifiants techniques, gérons les valeurs manquantes et, si

nécessaire, échantillonons le dataset pour garantir des temps de calcul raisonnables.

```
[57]: # Colonnes numériques / catégorielles pour la FAMD
num_cols_famd = [
    c for c in ["Sets", "Reps", "Burns Calories (per 30 min)"] if c in df.
    ↪columns
]
cat_cols_famd = [
    c
    for c in [
        "Benefit",
        "Target Muscle Group",
        "Equipment Needed",
        "Difficulty Level",
    ]
    if c in df.columns
]

mixed_cols = num_cols_famd + cat_cols_famd

df_mixed = df[mixed_cols].dropna().copy()

# Très important : float pour les numériques, str pour les catégorielles
df_mixed[num_cols_famd] = df_mixed[num_cols_famd].astype(float)
df_mixed[cat_cols_famd] = df_mixed[cat_cols_famd].astype(str)

print("Colonnes utilisées pour la FAMD :", mixed_cols)
print("Types :")
print(df_mixed.dtypes)
```

```
Colonnes utilisées pour la FAMD : ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30
min)', 'Benefit', 'Target Muscle Group', 'Equipment Needed', 'Difficulty Level']
Types :
```

```
Sets                float64
Reps                float64
Burns Calories (per 30 min)  float64
Benefit             object
Target Muscle Group  object
Equipment Needed     object
Difficulty Level     object
dtype: object
```

FAMD : inertie expliquée Nous appliquons la FAMD sur le jeu de données mixte (numérique + catégoriel) afin de quantifier la part de variabilité capturée par les premières dimensions.

```
[63]: # Colonnes numériques / catégorielles pour la FAMD
num_cols_famd = [
```

```

    c for c in ["Sets", "Reps", "Burns Calories (per 30 min)"] if c in df.
    ↪columns
]
cat_cols_famd = [
    c
    for c in [
        "Benefit",
        "Target Muscle Group",
        "Equipment Needed",
        "Difficulty Level",
    ]
    if c in df.columns
]

mixed_cols = num_cols_famd + cat_cols_famd

# On NE droppe que sur les numériques, et on remplit les catégorielles
df_mixed = df[mixed_cols].copy()

# Numériques → float
df_mixed[num_cols_famd] = df_mixed[num_cols_famd].astype(float)

# Catégorielles → str + remplissage des NaN
for c in cat_cols_famd:
    df_mixed[c] = df_mixed[c].fillna("None").astype(str)

# Si vraiment tu veux sécuriser : drop seulement si un numérique manque
df_mixed = df_mixed.dropna(subset=num_cols_famd)

print("Shape df_mixed :", df_mixed.shape)

# ===== FAMD =====
famd = prince.FAMD(
    n_components=2,
    n_iter=5,
    copy=True,
    check_input=True,
    engine="sklearn",
    random_state=42,
)

famd_fit = famd.fit(df_mixed)
coords = famd_fit.transform(df_mixed)

famd_components = pd.DataFrame(
    coords,
    columns=["Dim1", "Dim2"],

```

```

        index=df_mixed.index,
    )

    # Ajout du niveau de difficulté pour la couleur
    if "Difficulty Level" in df_mixed.columns:
        famd_components["Difficulty Level"] = df_mixed["Difficulty Level"].values
    else:
        famd_components["Difficulty Level"] = "Unknown"

    print(famd_components.head())

    # Inertie expliquée par dimension (via eigenvalues_)
    eigenvalues = famd_fit.eigenvalues_

    print("Eigenvalues / Inertie FAMD :")
    display(eigenvalues)

    # Conversion en vecteur numpy (quelle que soit la forme renvoyée)
    vals = np.array(eigenvalues, dtype=float).ravel()

    # Normalisation pour obtenir la part d'inertie expliquée par dimension
    explained = vals / vals.sum()

    famd_inertia_df = pd.DataFrame({
        "Dim": [f"Dim{i+1}" for i in range(len(explained))],
        "Explained_Inertia": explained,
        "Cumulative_Inertia": explained.cumsum()
    })

    print("\nInertie expliquée par dimension (FAMD) :")
    display(famd_inertia_df)

```

Shape df_mixed : (50, 7)

	Dim1	Dim2	Difficulty Level
0	NaN	NaN	Intermediate
1	NaN	NaN	Beginner
2	NaN	NaN	Beginner
3	NaN	NaN	Advanced
4	NaN	NaN	Intermediate

Eigenvalues / Inertie FAMD :

array([7.81479227, 6.8222647])

Inertie expliquée par dimension (FAMD) :

	Dim	Explained_Inertia	Cumulative_Inertia
0	Dim1	0.533905	0.533905

1	Dim2	0.466095	1.000000
---	------	----------	----------

Visualisation FAMD 2D La projection sur les deux premières dimensions permet d’observer la structure globale des profils utilisateurs, en particulier en fonction du type d’activité.

```
[65]: # plt.figure(figsize=(7, 6))
# sns.scatterplot(
#     data=famd_components,
#     x="Dim1",
#     y="Dim2",
#     hue="Difficulty Level",
#     palette="viridis",
#     s=70,
#     alpha=0.85,
# )

# plt.axhline(0, color="grey", linestyle="--", linewidth=0.7)
# plt.axvline(0, color="grey", linestyle="--", linewidth=0.7)
# plt.title("FAMD - Carte globale des exercices (mixte : volume × catégories)")
# plt.grid(True, alpha=0.3)
# plt.tight_layout()
# plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left")
# plt.show()
```

Variables et modalités les plus contributrices Nous identifions ici les variables (et leurs modalités) contribuant le plus aux deux premières dimensions de la FAMD, afin de mieux comprendre les axes principaux en termes métier.

```
[62]: # Contributions des colonnes (variables/modalités) aux dimensions
col_contrib = famd_fit.column_contributions_

display(col_contrib.head())

# Score de contribution combinée sur les deux premières dimensions
if col_contrib.shape[1] >= 2:
    col_contrib["Contribution_Dim1_Dim2"] = (
        col_contrib.iloc[:, 0].abs() + col_contrib.iloc[:, 1].abs()
    )

    top_contrib = col_contrib.sort_values(
        "Contribution_Dim1_Dim2", ascending=False
    ).head(25)

    print("Top 25 variables/modalités les plus contributrices (Dim1 + Dim2) :")
    display(top_contrib)
else:
    print("Contributions disponibles (une seule dimension) :")
```

```
display(col_contrib.sort_values(col_contrib.columns[0], ascending=False).
↪head(25))
```

component	0	1
variable		
Sets	0.046850	0.003510
Reps	0.051925	0.002098
Burns Calories (per 30 min)	0.080010	0.000602
Benefit	0.115765	0.130946
Difficulty Level	0.081351	0.113836

Top 25 variables/modalités les plus contributrices (Dim1 + Dim2) :

component	0	1	Contribution_Dim1_Dim2
variable			
Benefit	0.115765	0.130946	0.246711
Target Muscle Group	0.113902	0.129460	0.243362
Equipment Needed	0.099754	0.122764	0.222518
Difficulty Level	0.081351	0.113836	0.195187
Burns Calories (per 30 min)	0.080010	0.000602	0.080612
Reps	0.051925	0.002098	0.054023
Sets	0.046850	0.003510	0.050360

1.9 Détection d'anomalies et valeurs extrêmes

Cette section vise à identifier d'éventuelles valeurs aberrantes dans les variables numériques (Sets, Reps, Calories brûlées), à repérer les modalités catégorielles rares et à vérifier la présence d'exercices atypiques dans l'espace multivarié (MCA).

1.9.1 Objectif

- Détecter les valeurs extrêmes parmi les variables numériques du dataset.
- Vérifier la cohérence statistique globale des 50 exercices.
- Repérer des modalités catégorielles très rares (équipement, groupe musculaire).
- Identifier des observations atypiques via l'espace factoriel MCA.

1.9.2 Interprétation attendue

L'analyse doit permettre :

- de confirmer si certains exercices se démarquent fortement par leur volume (sets/reps) ou leur dépense énergétique ;
- d'identifier si ces écarts relèvent d'une logique métier (exercices dynamiques, full-body, explosifs) ou d'une anomalie réelle ;
- de détecter les modalités très peu représentées, susceptibles de créer du bruit dans l'analyse ou la recommandation ;
- de repérer, via la MCA, des exercices isolés dans l'espace des modalités, indiquant une signature inhabituelle ou atypique.

1.9.3 Imports & sélection des colonnes pertinentes

```
[66]: # Colonnes numériques
num_cols = ["Sets", "Reps", "Burns Calories (per 30 min)"]
num_cols = [c for c in num_cols if c in df.columns]

# Colonnes catégorielles
cat_cols = [
    "Benefit",
    "Target Muscle Group",
    "Equipment Needed",
    "Difficulty Level",
]
cat_cols = [c for c in cat_cols if c in df.columns]

print("Variables numériques :", num_cols)
print("Variables catégorielles :", cat_cols)
```

Variables numériques : ['Sets', 'Reps', 'Burns Calories (per 30 min)']
Variables catégorielles : ['Benefit', 'Target Muscle Group', 'Equipment Needed', 'Difficulty Level']

Méthode IQR (Interquartile Range) — Outliers numériques

```
[67]: iqr_report = {}

for col in num_cols:
    Q1 = df[col].quantile(0.25)
    Q3 = df[col].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1

    lower = Q1 - 1.5 * IQR
    upper = Q3 + 1.5 * IQR

    mask = (df[col] < lower) | (df[col] > upper)
    n_outliers = mask.sum()

    iqr_report[col] = {
        "Q1": Q1,
        "Q3": Q3,
        "IQR": IQR,
        "Lower Bound": lower,
        "Upper Bound": upper,
        "Outliers Count": n_outliers,
    }

iqr_df = pd.DataFrame(iqr_report).T
display(iqr_df)
```

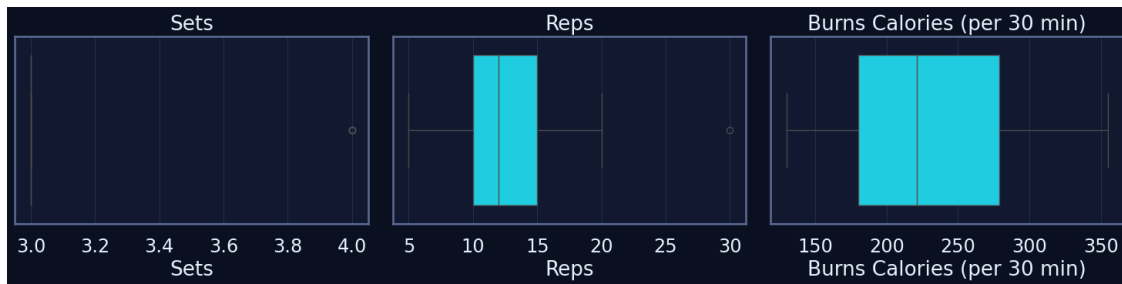
	Q1	Q3	IQR	Lower Bound	Upper Bound	
Outliers Count						
Sets	3.0	3.00	0.00	3.000	3.000	
Reps	10.0	15.00	5.00	2.500	22.500	
Burns Calories (per 30 min)	180.0	278.75	98.75	31.875	426.875	

1.9.4 Visualisation : boxplots des variables les plus affectées

```
[68]: plt.figure(figsize=(5 * len(num_cols), 4))

for i, col in enumerate(num_cols, start=1):
    plt.subplot(1, len(num_cols), i)
    sns.boxplot(x=df[col])
    plt.title(col)
    plt.grid(True, axis="x")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



1.9.5 Z-Score complémentaire ($|Z| > 3$)

```
[69]: df_num = df[num_cols].apply(pd.to_numeric, errors="coerce")

z_scores = np.abs(stats.zscore(df_num, nan_policy="omit"))
z_scores = pd.DataFrame(z_scores, columns=num_cols)

outlier_z = (z_scores > 3).sum()
outlier_z_df = pd.DataFrame({
    "Variable": num_cols,
    "Outliers_Z>3": outlier_z.values
})

display(outlier_z_df)
```

	Variable	Outliers_Z>3
0	Sets	0
1	Reps	1
2	Burns Calories (per 30 min)	0

1.9.6 Modalités rares (catégorielles) — détection simple

```
[70]: rare_modalities = {}

for col in cat_cols:
    vc = df[col].value_counts()
    rare = vc[vc == 1] # seuil = 1 occurrence
    rare_modalities[col] = rare

print("\nModalités rares détectées :")
for col, rare in rare_modalities.items():
    print(f"\n{col} :")
    display(rare)
```

Modalités rares détectées :

Benefit :

Benefit	
Builds lower body power	1
Isolates triceps	1
Improves back strength and posture	1
Targets lower abs	1
Builds back strength	1
Improves unilateral leg strength and balance	1
Improves posture and strengthens upper back	1
Improves shoulder mobility and posture	1
Improves core stability and balance	1
Builds explosive upper body power	1
Targets upper chest	1
Targets lower chest	1
Improves core stability	1
Builds unilateral leg strength and balance	1
Targets biceps and forearms	1
Advanced core exercise	1
Improves core stability and upper body strength	1
Builds lower body power and endurance	1
Enhances full-body coordination and stability	1
Strengthens core and improves mobility	1
Targets obliques and improves core rotation	1
Strengthens lower abs and hip flexors	1
Improves balance and leg strength	1

Strengthens lower body	1
Builds chest strength	1
Improves balance and coordination	1
Full body workout	1
Improves cardiovascular fitness	1
Improves coordination and cardiovascular health	1
Targets abdominal muscles	1
Strengthens triceps and chest	1
Improves core rotation strength	1
Strengthens lower abs	1
Strengthens back and legs	1
Improves posture and back strength	1
Strengthens back and improves posture	1
Strengthens shoulders	1
Builds calf muscles	1
Isolates and strengthens triceps	1
Builds shoulder width	1
Activates and strengthens glutes	1
Improves lower back strength	1
Builds explosive power	1
Improves hip power and cardiovascular fitness	1
Builds unilateral leg strength	1
Combines lower body and upper body strength	1
Name: count, dtype: int64	

Target Muscle Group :

Target Muscle Group	
Lower Chest, Triceps	1
Shoulders, Upper Back	1
Upper Chest, Triceps	1
Full Core	1
Biceps, Forearms	1
Quadriceps, Glutes	1
Back, Core, Shoulders	1
Quadriceps, Calves, Glutes	1
Full Body, Core, Shoulders	1
Core, Shoulders, Hips	1
Obliques, Core	1
Lower Abs, Hip Flexors	1
Legs, Core	1
Rear Deltoids, Upper Back	1
Glutes, Hamstrings, Core	1
Lower Back, Glutes	1
Glutes, Hamstrings	1
Shoulders	1
Calves	1
Shoulders, Triceps	1

Chest, Triceps	1
Back, Hamstrings, Glutes	1
Core, Obliques	1
Triceps, Chest	1
Core	1
Core, Shoulders, Legs	1
Legs, Shoulders, Core	1

Name: count, dtype: int64

Equipment Needed :

Equipment Needed	
Parallel Bars or Chair	1
Bench or Chair	1
Wall	1
Resistance Band	1
Low Bar or TRX	1
Cable Machine or Resistance Band	1
Step or Box	1
Cable Machine	1
Resistance Band or Cable Machine	1
Box or Platform	1
Bench, Barbell	1
Barbell	1
None or Dumbbell	1
Bench or Sturdy Surface	1

Name: count, dtype: int64

Difficulty Level :

Series([], Name: count, dtype: int64)

1.9.7 Observations atypiques via l'espace ACM (MCA)

```
[72]: # Vérification rapide
assert "mca" in globals(), "L'objet 'mca' doit être défini dans la section MCA."
assert "df_cat" in globals(), "Le DataFrame 'df_cat' doit être défini dans la
↳section MCA."

# Coordonnées des individus dans l'espace factoriel
coords = mca.transform(df_cat)

# Si coords n'est pas un DataFrame, on le convertit
if not isinstance(coords, pd.DataFrame):
    coords = pd.DataFrame(coords, index=df_cat.index)

# Distance euclidienne à l'origine (axes principaux)
```

```

dist = np.sqrt((coords**2).sum(axis=1))
dist.name = "mca_distance"

# On ajoute la distance au DataFrame original pour inspection
df_mca_outliers = df.copy()
df_mca_outliers["mca_distance"] = dist

# Top exercices les plus éloignés
top_k = 15
mca_outliers = df_mca_outliers.sort_values("mca_distance", ascending=False).
    ↪head(top_k)

print(f"Top {top_k} exercices les plus atypiques dans l'espace MCA :")
cols_to_show = [
    "Name of Exercise",
    "Equipment Needed",
    "Target Muscle Group",
    "Benefit",
    "Difficulty Level",
    "mca_distance",
]
cols_to_show = [c for c in cols_to_show if c in mca_outliers.columns]
display(mca_outliers[cols_to_show])

# Visualisation simple (Dim 1 & 2) avec mise en évidence des points extrêmes
coords_2d = coords.iloc[:, :2].copy()
coords_2d.columns = ["Dim1", "Dim2"]

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(coords_2d["Dim1"], coords_2d["Dim2"], s=30, alpha=0.3,
    ↪label="Exercices")
plt.scatter(
    coords_2d.loc[mca_outliers.index, "Dim1"],
    coords_2d.loc[mca_outliers.index, "Dim2"],
    s=60,
    color="red",
    label="Atypiques (MCA)",
)
plt.axhline(0, color="grey", linewidth=0.8)
plt.axvline(0, color="grey", linewidth=0.8)
plt.title("Espace MCA - Observations atypiques (Dim 1 & 2)")
plt.legend()
plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.4)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Top 15 exercices les plus atypiques dans l'espace MCA :

	Name of Exercise	Equipment Needed	Target
	↳Muscle Group \		
20	Box Jumps	Box or Platform	↳
	↳ Legs, Core		
35	Wall Angels	Wall	↳
	↳Shoulders, Upper Back		
11	Deadlifts	Barbell	Back,↳
	↳Hamstrings, Glutes		
43	Dragon Flags	Bench or Sturdy Surface	↳
	↳ Full Core		
7	Dips	Parallel Bars or Chair	↳
	↳Triceps, Chest		
46	Turkish Get-ups	Kettlebell	Full Body,↳
	↳Core, Shoulders		
12	Bench Press	Bench, Barbell	↳
	↳Chest, Triceps		
48	Windshield Wipers	Pull-up Bar	↳
	↳Obliques, Core		
34	Resistance Band Pull-Aparts	Resistance Band	Upper Back,↳
	↳Rear Deltoids		
23	Face Pulls	Resistance Band or Cable Machine	Rear↳
	↳Deltoids, Upper Back		
28	Tricep Dips	Bench or Chair	↳
	↳ Triceps		
18	Glute Bridges	NaN	↳
	↳Glutes, Hamstrings		
15	Calf Raises	None or Dumbbells	↳
	↳ Calves		
36	Bird Dogs	NaN	↳
	↳Core, Lower Back		
40	Dead Bugs	NaN	↳
	↳Core, Lower Back		

	Benefit	Difficulty Level	mca_distance
20	Builds explosive power	Advanced	3.131438
35	Improves shoulder mobility and posture	Beginner	2.832780
11	Strengthens back and legs	Advanced	2.395658
43	Advanced core exercise	Advanced	2.308076
7	Strengthens triceps and chest	Intermediate	1.931000
46	Enhances full-body coordination and stability	Advanced	1.767274
12	Builds chest strength	Intermediate	1.743080
48	Targets obliques and improves core rotation	Advanced	1.739603
34	Improves shoulder health and posture	Beginner	1.577949
23	Improves shoulder health and posture	Intermediate	1.520091
28	Isolates triceps	Intermediate	1.498883
18	Activates and strengthens glutes	Beginner	1.456027

15	Builds calf muscles	Beginner	1.410631
36	Improves core stability and balance	Beginner	1.406180
40	Improves core stability	Beginner	1.405980

